9

Лекция 3–4 ноября

Логика высказываний

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Семантика и следствие

> *Логика не учение, а отражение мира.*
>
> ***— Людвиг Витгенштейн***

Связки: таблицы истинности

Связки и таблицы дают строгую семантику: что значит «формула истинна» и что значит «из чего следует что».

Определение 1 (Значения связок)

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \to Q$	$P \leftrightarrow Q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	T	T

Приоритет связок: $\neg$, затем $\wedge$, затем $\vee$, затем $\to$, затем $\leftrightarrow$.

Импликация: одна ложная строка

Импликация ложна ровно в одной строке: антецедент (посылка) истинен, консеквент (заключение) ложен.

Обещание «если пойдёт дождь, возьму зонт» нарушено только дождём без зонта.

Если посылка ложна, импликация истинна при любом заключении — *вакуумная истинность*. Зеркальное правило *verum ex quolibet sequitur*: импликация с истинным заключением истинна при любом антецеденте.

Отрицание не проносится внутрь
Отрицание импликации — конъюнкция:

$$\neg(P \to Q) \equiv P \wedge \neg Q.$$

Перенос отрицания внутрь даёт $P \to \neg Q$ — другую формулу с другим столбцом значений.

Интерпретация

Определение 2 (Интерпретация)

Интерпретация — функция $\nu : V \to \{\mathsf{T}, \mathsf{F}\}$, сопоставляющая каждой переменной множества V истинностное значение.

Пример (Одна формула, разные интерпретации)

Для $\neg P \to Q$ при $\nu(P) = \mathsf{F}$, $\nu(Q) = \mathsf{F}$ посылка $\neg P$ истинна, заключение ложно — значение F.

При $\nu'(P) = \mathsf{T}$, $\nu'(Q) = \mathsf{F}$ посылка ложна, работает вакуумная истинность — значение T.

Интерпретация — строка будущей таблицы истинности, а всего их 2^n: проверка формулы — перебор всех.

Оценка формулы

Значение составной формулы вычисляется по структуре — от атомов к целому.

Определение 3 (Оценка формулы)

Интерпретация ν распространяется на все формулы по связкам:

$$\nu(\neg\alpha) = \text{не } \nu(\alpha)$$
$$\nu(\alpha \wedge \beta) = \nu(\alpha) \text{ и } \nu(\beta)$$
$$\nu(\alpha \vee \beta) = \nu(\alpha) \text{ или } \nu(\beta)$$
$$\nu(\alpha \to \beta) = \text{не } (\nu(\alpha) \text{ и не } \nu(\beta))$$

Строка импликации: F ровно при $\nu(\alpha) = \mathsf{T}$, $\nu(\beta) = \mathsf{F}$ — нарушении обещания.

Значение целого собирается из значений частей — *композициональность*: таблицу формулы можно собрать из таблиц связок.

Таблица истинности

Пример (Полный расчёт)

Формула $(P \vee Q) \wedge \neg P$:

P	Q	$P \vee Q$	$\neg P$	$(P \vee Q) \wedge \neg P$
F	F	F	T	F
F	T	T	T	T
T	F	T	F	F
T	T	T	F	F

Столбцы — атомы, промежуточные подформулы и результат.

Столбец значений — полный портрет формулы: каждая строка — одна интерпретация, пропущенных не бывает.

Цена перебора

Рост числа строк — экспоненциальный.

Переменных n	**Строк 2^n**
2	4
5	32
10	1024
20	$\approx 10^6$

Уже при двадцати переменных прямая таблица — миллион строк.

Задача SAT — установить выполнимость быстрее перебора.

Современные SAT-солверы (MiniSat, CaDiCaL) решают формулы с миллионами переменных: полный перебор им не нужен, а таблицу на 2^{10^6} строк не построит никакая вселенная.

Классы формул

Определение 4 (Классы формул)

- **Тавтология** — формула, истинная при каждой интерпретации.
- **Противоречие** — формула, ложная при каждой интерпретации.
- **Контингентная** — истинная при одних интерпретациях и ложная при других.
- **Выполнимая** (*satisfiable*) — истинна хотя бы при одной интерпретации.

Интерпретация, на которой формула истинна, — её *модель*.

Пример

- $P \vee \neg P$ — тавтология: в своей двухстрочной таблице оба значения T.
- $P \wedge \neg P$ — противоречие: моделей нет.
- $P \to Q$ — контингентная: три модели, а строка T $\to$ F — единственный контрпример к тавтологичности.

Классы и отрицание

Класс формулы читается по её таблице — «паспорт» формулы.

Теорема 1 (Двойственность классов)

- φ — тавтология тогда и только тогда, когда $\neg\varphi$ — противоречие.
- φ выполнима тогда и только тогда, когда $\neg\varphi$ — не тавтология.

Доказательство (одним наблюдением)

Отрицание переворачивает каждое значение столбца на противоположное.

Столбец из одних T переходит в столбец из одних F — тавтология переходит в противоречие, и обратно.

Если у φ есть модель, на её строке у $\neg\varphi$ стоит F, значит, $\neg\varphi$ не тавтология. Обратно: строка с F у $\neg\varphi$ даёт модель φ.

Логическая эквивалентность

Определение 5 (Логическая эквивалентность)

Формулы α и β **логически эквивалентны**, обозначается $\alpha \equiv \beta$, если они принимают одинаковые значения на каждой интерпретации.

Иначе: $\alpha \equiv \beta$ — это тавтологичность $\alpha \leftrightarrow \beta$.

Пример

Сравним $P \vee (P \wedge Q)$ с P: при $P = \mathtt{T}$ обе истинны при любом Q, при $P = \mathtt{F}$ обе ложны.

Столбцы совпадают — поглощение подтверждено чтением строк таблицы, без выписывания её целиком.

Принцип подстановки

Эквивалентные формулы взаимозаменяемы, и в этом сила эквивалентности: это инструмент переписывания.

Теорема 2 (Принцип подстановки)

Если $\alpha \equiv \beta$ и χ — формула, содержащая α как подформулу, то замена α на β в χ даёт формулу, эквивалентную χ.

Доказательство

Индукция по построению χ.

База. χ совпадает с α: замена даёт β, эквивалентность дана условием.

Шаг. Связка пересчитывает значение из значений частей, а части по индукционному предположению эквивалентны заменённым — значит, значение целого не меняется.

Законы логики

Таблица тождеств, по которым формула переписывается без изменения значений.

Закон	Формулы
Идемпотентность	$P \vee P \equiv P, \quad P \wedge P \equiv P$
Коммутативность	$P \vee Q \equiv Q \vee P, \quad P \wedge Q \equiv Q \wedge P$
Ассоциативность	$(P \vee Q) \vee R \equiv P \vee (Q \vee R), \quad (P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R)$
Дистрибутивность	$P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
	$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
Поглощение	$P \vee (P \wedge Q) \equiv P, \quad P \wedge (P \vee Q) \equiv P$
Двойное отрицание	$\neg\neg P \equiv P$
Тождество	$P \vee \mathsf{F} \equiv P, \quad P \wedge \mathsf{T} \equiv P$
Доминирование	$P \vee \mathsf{T} \equiv \mathsf{T}, \quad P \wedge \mathsf{F} \equiv \mathsf{F}$
Дополнение	$P \vee \neg P \equiv \mathsf{T}, \quad P \wedge \neg P \equiv \mathsf{F}$

Законы де Моргана

Теорема 3 (Законы де Моргана)

- $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$.
- $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$.

Де Морган раскрывает отрицание над любой подформулой: вложенные отрицания снимаются по шагам.

Пример

Двойное применение внутри большой формулы:

$$\neg(P \wedge (Q \vee R)) \equiv \neg P \vee (\neg Q \wedge \neg R).$$

Таблица на восемь строк не понадобилась — два шага подстановки.

Импликация через дизъюнкцию

Теорема 4 (Выражение импликации)

$P \to Q \equiv \neg P \vee Q$.

Обе формулы ложны ровно в одной строке — там, где посылка истинна, а заключение ложно.

Пример

Форма через конъюнкцию: $P \to Q \equiv \neg(P \wedge \neg Q)$.

Обещание нарушено — значит, было P и всё же $\neg Q$.

Импликация выражается через $\neg$ и $\vee$: связки выразимы друг через друга.

Две половины $\leftrightarrow$

Связки выразимы друг через друга: $\leftrightarrow$ раскрывается через пару импликаций.

Теорема 5 (Раскрытие эквивалентности)

$P \leftrightarrow Q \equiv (P \to Q) \wedge (Q \to P)$.

Пример

$P \leftrightarrow Q$ ложна ровно на двух диагональных строках T, F и F, T: на каждой ломается ровно одна из двух импликаций.

На совпадающих строках обе половины истинны — и конъюнкция тоже.

Фраза «доказано в обе стороны» — это ровно конъюнкция двух импликаций: прямой и обратной.

Контрапозиция

Теорема 6 (Контрапозиция)

$P \to Q \equiv \neg Q \to \neg P$.

Посылка и заключение меняются местами и получают отрицания.

Пример

«Если идёт дождь, то взят зонт» равносильно «если зонта нет, дождя не было».

Иногда из $\neg Q$ вывести $\neg P$ проще, чем из P вывести Q, — тогда работаем с контрапозицией.

Замена эквивалентных

По принципу подстановки подформулу можно заменить на эквивалентную — целая формула сохранит значение на каждой интерпретации.

Пример (Цепочка замен)

$$P \to Q \equiv \neg P \vee Q \equiv Q \vee \neg P \equiv \neg Q \to \neg P.$$

Первый и последний шаги — импликация через дизъюнкцию, средний — коммутативность.

Цепочка эквивалентностей законна без новой таблицы: каждый шаг — локальная замена.

Упрощение формул

Цепочка эквивалентностей отвечает на вопрос о классе формулы.

Пример (Тавтология или нет)

$$
\begin{aligned}
(P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) &\equiv P \wedge (Q \vee \neg Q) && \text{дистрибутивность} \\
&\equiv P \wedge \mathsf{T} && \text{дополнение} \\
&\equiv P && \text{тождество}
\end{aligned}
$$

Формула эквивалентна P: выполнима, но не тавтология.

Цепочка законов заменяет перебор: упрощённый вид показывает класс формулы без единой строки таблицы.

Логическое следствие

Определение 6 (Логическое следствие)

Формула ψ — **логическое следствие** формул $\varphi_1, ..., \varphi_n$, обозначается $\varphi_1, ..., \varphi_n \vDash \psi$, если каждая интерпретация, на которой истинны все φ_i, истинна и на ψ.

Пример

$P \to Q, P \vDash Q$ — *modus ponens*: при истинных посылке и импликации заключение обязано быть истинным.

$P \wedge Q \vDash P$ — верно, а $P \vDash P \wedge Q$ — нет: интерпретация `T`, `F` даёт контрпример.

Опровергнуть следствие — предъявить одну интерпретацию.

Подтвердить — перебрать все 2^n.

Следствие и невыполнимость

Теорема 7 (Следствие через невыполнимость)

$\varphi_1, ..., \varphi_n \vDash \psi$ тогда и только тогда, когда формула

$$\varphi_1 \wedge ... \wedge \varphi_n \wedge \neg\psi$$

невыполнима.

Доказательство

Контрпример к следствию — интерпретация, на которой все φ_i истинны, а ψ ложна.

Ровно на таких интерпретациях конъюнкция $\varphi_1 \wedge ... \wedge \varphi_n \wedge \neg\psi$ истинна.

Контрпримеров нет — значит, конъюнкция невыполнима, и обратно.

Проверить следствие — поискать контрпример: так работают SAT-решатели.

Следствие и импликация

Знакомый математический ход — предположить посылки, вывести заключение и освободиться от допущений.

Теорема 8 (Семантическая теорема о дедукции)

$\varphi_1, ..., \varphi_n \vDash \psi$ тогда и только тогда, когда импликация $(\varphi_1 \wedge ... \wedge \varphi_n) \to \psi$ — тавтология.

Доказательство

По определению следствия нет интерпретации, где посылки истинны, а ψ ложна.

Импликация ложна ровно на таких интерпретациях.

Значит, «нет контрпримера» — одно и то же для следствия и для импликации.

Нормальные формы

> *«Снег бел» истинно тогда и только тогда, когда снег бел.*
>
> ***— Альфред Тарский***

Литералы и канонический вид

Определение 7 (Литерал)

Литерал — атомарная переменная или её отрицание: P, $\neg P$.

Зачем нужен канонический вид:

- две формулы сравниваются механически: привёл к форме — сравнил
- выполнимость и невыполнимость — вход алгоритмов
- схемы собираются по нормальным формам, SAT работает с КНФ

Канонический вид превращает сравнение формул в сравнение текстов.

Дизъюнктивная нормальная форма

Определение 8 (ДНФ)

Формула находится в **дизъюнктивной нормальной форме** (ДНФ), если она — дизъюнкция конъюнкций литералов:

$$\left(l_{1,1} \wedge \ldots \wedge l_{1,k_1}\right) \vee \ldots \vee \left(l_{n,1} \wedge \ldots \wedge l_{n,k_n}\right).$$

Пример

$(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge R)$ — ДНФ.

$\neg(P \vee Q)$ — не ДНФ: отрицание стоит над скобкой.

Одинокая конъюнкция или одинокий литерал — тоже ДНФ.

ДНФ истинна, когда истинен хотя бы один набор литералов.

Конъюнктивная нормальная форма

Определение 9 (КНФ)

Формула находится в **конъюнктивной нормальной форме** (КНФ), если она — конъюнкция дизъюнкций литералов:

$$\left(l_{1,1} \vee \ldots \vee l_{1,k_1}\right) \wedge \ldots \wedge \left(l_{n,1} \vee \ldots \vee l_{n,k_n}\right).$$

Пример

$(\neg P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ — КНФ: конъюнкция двух **дизъюнктов** (*clause*), то есть дизъюнкций литералов.

$(P \wedge Q) \vee R$ — не КНФ: в дизъюнкцию попала конъюнкция.

Двойственность: ДНФ перечисляет, когда формула истинна, КНФ — когда ей запрещено быть ложной.

Конъюнктивная нормальная форма [2]

Вся современная верификация железа говорит на КНФ: комбинационная схема процессора переводится в конъюнкцию дизъюнктов, и SAT-солвер проверяет свойства миллиардов вентилей.

Построение по таблице истинности

Теорема 9 (Существование нормальных форм)

Каждая пропозициональная формула имеет эквивалентные ДНФ и КНФ.

Доказательство

Строим обе формы по таблице истинности.

ДНФ. Для каждой истинной строки выписываем конъюнкцию литералов: без отрицания, если переменная в строке истинна, с отрицанием — если ложна. Конъюнкции соединяем дизъюнкцией.

КНФ. Двойственно: для каждой ложной строки выписываем дизъюнкцию литералов и соединяем дизъюнкты конъюнкцией.

ДНФ истинна ровно в отмеченных строках, КНФ ложна ровно в своих — обе эквивалентны исходной формуле.

Пример: импликация по таблице

Пример (ДНФ и КНФ для $P \to Q$)

P	Q	$P \to Q$	ДНФ-терм	КНФ-терм
F	F	T	$\neg P \wedge \neg Q$	—
F	T	T	$\neg P \wedge Q$	—
T	F	F	—	$\neg P \vee Q$
T	T	T	$P \wedge Q$	—

ДНФ: $(\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q)$.

После упрощения — $\neg P \vee Q$.

КНФ: формула ложна в одной строке — дизъюнкт один, $\neg P \vee Q$.

Импликация уже была КНФ из одного дизъюнкта — таблица это показала.

Совершенная ДНФ

Определение 10 (СДНФ)

ДНФ — **совершенная** (СДНФ), если каждая конъюнкция содержит все переменные формулы — ровно по одному разу, в любом порядке.

Каждая конъюнкция СДНФ кодирует ровно одну истинную строку таблицы: в ней перечислены значения всех переменных этой строки.

Пример

Для $P \to Q$:

$$\text{СДНФ} = (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge Q).$$

Три конъюнкции — три истинные строки таблицы из примера выше, один к одному.

По СДНФ таблица восстанавливается обратно: конъюнкция $\neg P \wedge \neg Q$ — это строка F, F.

Совершенная КНФ

Определение 11 (СКНФ)

КНФ — **совершенная** (СКНФ), если каждый дизъюнкт содержит все переменные формулы — ровно по одному разу.

Каждый дизъюнкт СКНФ запрещает ровно одну ложную строку таблицы.

Пример

Для $P \to Q$:

$$\text{СКНФ} = \neg P \vee Q.$$

Ложная строка одна, дизъюнкт один.

У тавтологии СКНФ пуста (ложных строк нет), у противоречия пуста СДНФ.

Эквивалентность через СДНФ

Теорема 10 (Каноничность СДНФ)

Формулы α и β эквивалентны тогда и только тогда, когда их СДНФ совпадают с точностью до порядка конъюнкций.

Доказательство

СДНФ перечисляет истинные строки — одну конъюнкцию на строку.

Эквивалентные формулы истинны на одних и тех же строках — конъюнкции одни и те же.

Обратно: одинаковые СДНФ задают одну функцию истинности.

СДНФ — канонический портрет формулы: сравнил портреты — узнал эквивалентность без перебора формул.

Почему СДНФ одна?

Теорема 11 (Единственность СДНФ)

Формула, отличная от противоречия, имеет ровно одну СДНФ с точностью до порядка конъюнкций.

Доказательство

Набор истинных строк у формулы фиксирован, а построение по таблице ставит конъюнкцию в соответствие каждой строке — без единой развилки.

Другая СДНФ имела бы другой набор конъюнкций и, по каноничности, другой столбец значений — противоречие с исходной формулой.

ДНФ без пометки «совершенная» неединственна: законы сокращают и перестраивают термы, оставляя тот же столбец значений.

Нормальные формы и выполнимость

Форма определяет цену вопроса:

- ДНФ выполнима, если есть конъюнкция без пары $L, \neg L$ — один проход по термам
- ДНФ тавтологична — нужны все 2^n наборов, дёшево не бывает
- КНФ тавтологична, если каждый дизъюнкт содержит пару $L, \neg L$
- КНФ выполнима — это и есть задача SAT, лёгкого ответа нет

Пример (Чтение формы)
ДНФ $(P \wedge \neg P) \vee (Q \wedge R)$: первый терм мёртв всегда, второй живёт при $Q = R = \mathsf{T}$ — формула выполнима.

Построение ДНФ по таблице стоит 2^n строк — экспонента переносится на этап построения, и SAT-солверы ищут выполняющий набор в КНФ без полного перебора.

Правило резолюции

Резолюция — попытка отвечать на вопросы о следствии одним правилом вывода. Черта над переменной означает отрицание: $\overline{x} = \neg x$.

Определение 12 (Правило резолюции)

Из дизъюнктов $C_1 \vee x$ и $C_2 \vee \overline{x}$ выводится **резольвента** $C_1 \vee C_2$: контрарная пара $x, \overline{x}$ вычеркивается.

$$C_1 \vee x, \quad C_2 \vee \overline{x} \vdash C_1 \vee C_2.$$

Пример

Из $(x \vee y)$ и $(\overline{x} \vee z)$ резолюция по x даёт $(y \vee z)$.

Резольвента единичных дизъюнктов (x) и $(\overline{x})$ — **пустой дизъюнкт** $\square$: он ложен при любом наборе, и его вывод означает невыполнимость множества.

Почему резольвента законна?

Теорема 12 (Корректность шага резолюции)

Резольвента — логическое следствие своих посылок: всякий набор, выполняющий $C_1 \vee x$ и $C_2 \vee \overline{x}$, выполняет и $C_1 \vee C_2$.

Доказательство (разбором случаев по значению x)

Пусть набор выполняет оба дизъюнкта.

При $x = 1$ литерал $\overline{x}$ ложен, и дизъюнкт $C_2 \vee \overline{x}$ истинен только за счёт C_2.

При $x = 0$ симметрично истинна дизъюнкция C_1.

В обоих случаях истинен хотя бы один литерал дизъюнкта $C_1 \vee C_2$.

Хватает ли одного правила?

Корректность говорит: пустой дизъюнкт выводим только из невыполнимого множества. Обратный вопрос: у всякого ли невыполнимого множества есть резолюционное опровержение?

Теорема 13 (Опровержная полнота)

Множество дизъюнктов невыполнимо тогда и только тогда, когда из него резолюцией выводится пустой дизъюнкт.

Проверка невыполнимости превращается в поиск опровержения: нашли $\square$ — множество невыполнимо, не нашли — оно выполнимо.

Идея доказательства полноты

Доказательство (набросок)

Докажем индукцией по числу переменных n.

База. При $n = 0$ всякий дизъюнкт пуст, и невыполнимое множество уже содержит $\square$.

Шаг. Зафиксируем переменную x: из дизъюнктов с x и с $\overline{x}$ вычеркнем литерал, а дизъюнкты без x и $\overline{x}$ отдадим обеим половинам.

Каждая половина невыполнима: её модель с подходящим значением x выполняла бы и исходное множество.

По предположению индукции из каждой половины выводится $\square$, и каждый шаг поднимается над исходными дизъюнктами с добавкой не более одного литерала x или $\overline{x}$.

Финал — либо $\square$, либо единичные (x) и $(\overline{x})$, и последняя резолюция сводит их к $\square$.

Цена резольвент

Теорема 14 (Сохранение выполнимости)

Множество дизъюнктов с добавленными резольвентами выполнимо тогда и только тогда, когда выполнимо исходное.

Доказательство

По корректности шага резольвента — следствие своих посылок, поэтому модель исходного множества выполняет и её: расширение ничего не ломает.

Обратно: исходное множество — часть расширенного, поэтому модель расширения выполняет и его.

Стратегия «резолвируй всё подряд» полна, но наивна: резольвент экспоненциально много, и полнота не обещает коротких выводов.

Цена резольвент [2]

Современные CDCL-солверы — те же резолюции плюс эвристики выбора переменной и запоминание конфликтов: на практике миллионы переменных, хотя экспонента худшего случая никуда не делась.

Доказательство опровержением

Пример (Силлогизм через резолюцию)

Из посылок $p \to q$ и $q \to r$ выведем $p \to r$.

Посылки и отрицание заключения в КНФ: $(\overline{p} \vee q)$, $(\overline{q} \vee r)$, (p), $(\overline{r})$.

Резолюции: (p) с $(\overline{p} \vee q)$ дают (q), затем (q) с $(\overline{q} \vee r)$ дают (r), и (r) с $(\overline{r})$ дают $\square$.

Пустой дизъюнкт выведен — посылки влекут заключение.

Приём «посылки плюс отрицание заключения» — стандарт: $A_1, \ldots, A_n \vDash B$ равносильно невыполнимости $A_1 \wedge \ldots \wedge A_n \wedge \overline{B}$.

Поэтому решатели SAT доказывают теоремы: невыполнимость — их родной язык.

Что мы поняли?

Семантика высказываний: оценка формулы по интерпретации, класс формулы по столбцу значений. Следствие получило два рабочих перевода — через невыполнимость и через тавтологию импликации. На выходе — канонические формы и одно правило вывода вместо перебора.

- Таблица истинности — перебор всех 2^n интерпретаций.
- Эквивалентность — одинаковые столбцы значений. Законы и принцип подстановки делают переписывание законным без перепроверки.
- Резолюция корректна и опровержно полна: пустой дизъюнкт выводим тогда и только тогда, когда множество дизъюнктов невыполнимо.
- ДНФ собирается из истинных строк, КНФ — из ложных. СДНФ и СКНФ единственны — канонические портреты формулы.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки

1. Сколько строк у таблицы формулы с семью переменными? Сколько моделей максимум у невыполнимой формулы?
2. Постройте СДНФ и СКНФ для $P \to \neg Q$.
3. Почему СДНФ единственна, а ДНФ — нет? Приведите две разные ДНФ одной формулы.
4. Докажите закон поглощения $P \vee (P \wedge Q) \equiv P$ таблицей.
5. Запишите отрицание «дождь или ветер» двумя способами — по де Моргану и по таблице.
6. Проверьте следствие: $P \vee Q, \neg P \vDash Q$. Какие строки таблицы вы проверяли?

Самопроверка: дополнительный материал

Вопросы для самопроверки

1. Как по СДНФ двух формул узнать, эквивалентны ли они?
2. Проверьте, следует ли Q из $P \to Q$ и $\neg P$. Если нет — предъявите контрпример.
3. Почему резольвента — логическое следствие посылок $C_1 \vee x$ и $C_2 \vee \overline{x}$?
4. Выведите резолюцией пустой дизъюнкт из $(x \vee y)$, $(\overline{x} \vee y)$ и $\overline{y}$.

Что почитать

- m01 — «Семантика: таблицы истинности» (тавтологии, логическое следствие), «Нормальные формы».
- m14 — «Резолюция».